

Программа для поиска точки с минимальным расстоянием до заданных точек на двумерной плоскости.

17 мая 2026 г.

Под расстоянием между двумя точками в этом задании я буду подразумевать Евклидово расстояние:

$$A(x_1, y_1); B(x_2, y_2) : d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Тогда "дистанцией" будет сумма всех расстояний. И точка, у которой дистанция будет наименьшей, попадет в ответ.

Первый вопрос - какой использовать оптимизатор. В библиотеке `scipy` есть `L-BFGS-B`. Этот алгоритм будет искать точку, не выходящую за `bounds`; использует градиенты, чтобы делая новый шаг определять, когда следует шагать побольше, когда следует замедлиться. Вторым вопросом - стартовая точка. С целью сэкономить время тыкать в небо не стоит. Беру среднее арифметическое. Третий вопрос, который у меня возник - вдруг я застряну в локальном минимуме и не смогу дойти до глобального. Но проанализировав, что сумма евклидовых расстояний функция строго выпуклая!, отсюда следует, что ее локальный минимум будет совпадать с глобальным минимумом.

---Тестирование на примере пользователя----

Введите точки:

Количество точек (2-8): 0.438040134 0.4391894

Ошибка: введите число

Количество точек (2-8): 2

Точка 1 (x y): 0.4301481

Ошибка: введите два числа через пробел

Точка 1 (x y): 0.3488 0.430910

Точка 2 (x y): 0.4389185 0.43918401

Входные данные:

[(0.3488, 0.43091), (0.4389185, 0.43918401)]

Выходные данные: (0.39385925, 0.43504700500000004)

